PFM Máster en Matemática Industrial

Entropía Relativa versus Volatilidad Local Estocástica:

Comparación de las dos estrategias dinámicas de cobertura

Miriam Gutiérrez Serrano

Tutor académico: Carlos Vázquez Cendón (UDC)

Tutor empresa: Daniel Arrieta Rodríguez y Cristina Arribas Francisco

Introducción

- Valoración de productos derivados financieros.

Introducción

- Valoración de productos derivados financieros.
- **Modelo de Black–Scholes** (1973): punto de partida clásico.

Introducción

- Valoración de productos derivados financieros.
- **Modelo de Black–Scholes** (1973): punto de partida clásico.
- **Black Monday** (1987): evidencia de colas más pesadas y smiles de volatilidad.

Introducción

- Valoración de productos derivados financieros.
- **Modelo de Black–Scholes** (1973): punto de partida clásico.
- **Black Monday** (1987): evidencia de colas más pesadas y smiles de volatilidad.
- Necesidad de modelos más flexibles:
  - **Volatilidad Local Estocástica (SLV)**
  - **Entropía Relativa Mínima (MRE)**

Índice

1. Conceptos preliminares y Black–Scholes
2. Volatilidad Local Estocástica
3. Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo
4. Implementación numérica y resultados
5. Conclusiones y líneas futuras

1. Conceptos preliminares y Black–Scholes
2. Volatilidad Local Estocástica
3. Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo
4. Implementación numérica y resultados
5. Conclusiones y líneas futuras

Marco de valoración neutral al riesgo

Consideramos un espacio de probabilidad filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P}).$$

Marco de valoración neutral al riesgo

Consideramos un espacio de probabilidad filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P}).$$

Definición (Martingala)

Un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es martingala respecto de $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ y de $\mathbb{P}$ si es adaptado, integrable y verifica

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[X(T) \mid \mathcal{F}_t] = X(t), \qquad t \leq T.$$

Marco de valoración neutral al riesgo

Consideramos un espacio de probabilidad filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P}).$$

Definición (Martingala)

Un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es martingala respecto de $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ y de $\mathbb{P}$ si es adaptado, integrable y verifica

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[X(T) \mid \mathcal{F}_t] = X(t), \qquad t \leq T.$$

Primer Teorema Fundamental de Valoración Financiera

Un mercado financiero está libre de arbitraje si y solo si existe una medida de probabilidad $\mathbb{Q}$, equivalente a $\mathbb{P}$, bajo la cual los precios descontados son martingalas:

$$\frac{S^{(m)}(t)}{N(t)} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{S^{(m)}(T)}{N(T)} \mid \mathcal{F}_t\right].$$

Segundo Teorema Fundamental de Valoración Financiera

Si el mercado está libre de arbitraje, entonces el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente.

Segundo Teorema Fundamental de Valoración Financiera

Si el mercado está libre de arbitraje, entonces el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente.

Mercado completo

- Medida de valoración única.
- Precio determinado por ausencia de arbitraje.

Mercado incompleto

- Varias medidas compatibles.
- Hace falta un criterio de selección.

Completitud, cambio de medida y motivación de MRE

Segundo Teorema Fundamental de Valoración Financiera

Si el mercado está libre de arbitraje, entonces el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente.

Mercado completo

- Medida de valoración única.
- Precio determinado por ausencia de arbitraje.

Mercado incompleto

- Varias medidas compatibles.
- Hace falta un criterio de selección.

Idea de cambio de medida

Permite pasar de la medida real $\mathbb{P}$ a una medida de valoración $\mathbb{Q}$. En procesos continuos, este cambio modifica la deriva del proceso.

Completitud, cambio de medida y motivación de MRE

Segundo Teorema Fundamental de Valoración Financiera

Si el mercado está libre de arbitraje, entonces el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente.

Mercado completo

- Medida de valoración única.
- Precio determinado por ausencia de arbitraje.

Mercado incompleto

- Varias medidas compatibles.
- Hace falta un criterio de selección.

Idea de cambio de medida

Permite pasar de la medida real $\mathbb{P}$ a una medida de valoración $\mathbb{Q}$. En procesos continuos, este cambio modifica la deriva del proceso.

Conexión con el trabajo: MRE seleccionará una medida posterior cercana a una medida previa, pero compatible con restricciones de mercado.

Black–Scholes: punto de partida y limitación

Dinámica bajo la medida neutral al riesgo

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{Q}}(t), \qquad \sigma > 0 \text{ constante.}$$

Black–Scholes: punto de partida y limitación

Dinámica bajo la medida neutral al riesgo

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{Q}}(t), \qquad \sigma > 0 \text{ constante.}$$

Fórmula de Black–Scholes para una call europea

$$C_{BS} = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2),$$

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Black–Scholes: punto de partida y limitación

Dinámica bajo la medida neutral al riesgo

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{Q}}(t), \qquad \sigma > 0 \text{ constante.}$$

Fórmula de Black–Scholes para una call europea

$$C_{BS} = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2),$$

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Limitación clave

Toda la incertidumbre queda resumida en una única volatilidad constante σ. Esto no reproduce la estructura de volatilidad observada en mercado.

Definición (Volatilidad implícita)

Dado un precio de mercado $C^{mkt}(K, T)$, la volatilidad implícita $\sigma_{imp}(K, T)$ es el valor que verifica

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma_{imp}(K, T)) = C^{mkt}(K, T).$$

Volatilidad implícita y superficie de mercado

Definición (Volatilidad implícita)

Dado un precio de mercado $C^{mkt}(K, T)$, la volatilidad implícita $\sigma_{imp}(K, T)$ es el valor que verifica

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma_{imp}(K, T)) = C^{mkt}(K, T).$$

Si Black–Scholes fuera exacto

$$\sigma_{imp}(K, T) = \sigma$$

para todos los strikes y vencimientos.

En mercado

$$\sigma_{imp} = \sigma_{imp}(K, T)$$

Aparecen **smiles**, **skews** y una **superficie** de volatilidad implícita.

Volatilidad implícita y superficie de mercado

Definición (Volatilidad implícita)

Dado un precio de mercado $C^{mkt}(K, T)$, la volatilidad implícita $\sigma_{imp}(K, T)$ es el valor que verifica

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma_{imp}(K, T)) = C^{mkt}(K, T).$$

Si Black–Scholes fuera exacto

$$\sigma_{imp}(K, T) = \sigma$$

para todos los strikes y vencimientos.

En mercado

$$\sigma_{imp} = \sigma_{imp}(K, T)$$

Aparecen **smiles**, **skews** y una **superficie** de volatilidad implícita.

Motivación: necesitamos modelos que incorporen la información contenida en toda la superficie.

Opciones forward-start

Definición (opción forward-start)

Una opción *forward-start* es un derivado cuyo periodo de referencia comienza en una fecha futura T_1 y vence en una fecha posterior T_2, con $0 < T_1 < T_2$. Para strike relativo K, una call tiene payoff

$$\text{máx}\{S(T_2) - KS(T_1), 0\}.$$

Opciones forward-start

Definición (opción forward-start)

Una opción *forward-start* es un derivado cuyo periodo de referencia comienza en una fecha futura T_1 y vence en una fecha posterior T_2, con $0 < T_1 < T_2$. Para strike relativo K, una call tiene payoff

$$\text{máx}\{S(T_2) - KS(T_1), 0\}.$$

Versión normalizada utilizada en la comparación

$$\text{máx}\left\{\frac{S(T_2)}{S(T_1)} - K, 0\right\},$$

con precio

$$C_{FS} = e^{-rT_2}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\text{máx}\left\{\frac{S(T_2)}{S(T_1)} - K, 0\right\}\right].$$

Opciones forward-start

Definición (opción forward-start)

Una opción *forward-start* es un derivado cuyo periodo de referencia comienza en una fecha futura T_1 y vence en una fecha posterior T_2, con $0 < T_1 < T_2$. Para strike relativo K, una call tiene payoff

$$\text{máx}\{S(T_2) - KS(T_1), 0\}.$$

Versión normalizada utilizada en la comparación

$$\text{máx}\left\{\frac{S(T_2)}{S(T_1)} - K, 0\right\},$$

con precio

$$C_{FS} = e^{-rT_2}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\text{máx}\left\{\frac{S(T_2)}{S(T_1)} - K, 0\right\}\right].$$

Por qué son importantes en este trabajo
Son sensibles a la dinámica entre T_1 y T_2: no basta con reproducir bien precios vainilla en cada vencimiento.

1 Conceptos preliminares y Black–Scholes

2 Volatilidad Local Estocástica

3 Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo

4 Implementación numérica y resultados

5 Conclusiones y líneas futuras

Volatilidad Local: de σ constante a $\sigma_{LV}(S,t)$

Idea del modelo de volatilidad local

Reemplazar la volatilidad constante de Black–Scholes por una función que depende del nivel del subyacente y del tiempo:

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma_{LV}(S(t),t)S(t)\,dW(t).$$

Volatilidad Local: de σ constante a $\sigma_{LV}(S,t)$

Idea del modelo de volatilidad local

Reemplazar la volatilidad constante de Black–Scholes por una función que depende del nivel del subyacente y del tiempo:

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma_{LV}(S(t),t)S(t)\,dW(t).$$

Fórmula de Dupire

La varianza local se obtiene a partir de la superficie de precios de opciones europeas:

$$\sigma^2_{LV}(K,T) = \frac{\dfrac{\partial V_c}{\partial T} + rK\dfrac{\partial V_c}{\partial K}}{\dfrac{1}{2}K^2\dfrac{\partial^2 V_c}{\partial K^2}}.$$

Volatilidad Local: de σ constante a $\sigma_{LV}(S,t)$

Idea del modelo de volatilidad local

Reemplazar la volatilidad constante de Black–Scholes por una función que depende del nivel del subyacente y del tiempo:

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma_{LV}(S(t),t)S(t)\,dW(t).$$

Fórmula de Dupire

La varianza local se obtiene a partir de la superficie de precios de opciones europeas:

$$\sigma_{LV}^2(K,T) = \frac{\dfrac{\partial V_c}{\partial T} + rK\dfrac{\partial V_c}{\partial K}}{\dfrac{1}{2}K^2\dfrac{\partial^2 V_c}{\partial K^2}}.$$

Lectura financiera
La superficie de volatilidad implícita se transforma en una función local $\sigma_{LV}(K,T)$ que permite reproducir exactamente los precios vainilla de partida, si la superficie es suficientemente regular.

Volatilidad local: interpretación y limitación

Ventaja

- Ajuste muy preciso a opciones vainilla.
- Usa toda la superficie inicial de volatilidad.
- Corrige la hipótesis de volatilidad constante.

Limitación

- La volatilidad es determinista.
- Depende de (S, t), pero no tiene ruido propio.
- Puede ser pobre para productos sensibles a la dinámica futura.

Volatilidad local: interpretación y limitación

Ventaja

- Ajuste muy preciso a opciones vainilla.
- Usa toda la superficie inicial de volatilidad.
- Corrige la hipótesis de volatilidad constante.

Limitación

- La volatilidad es determinista.
- Depende de (S, t), pero no tiene ruido propio.
- Puede ser pobre para productos sensibles a la dinámica futura.

Conclusión intermedia

La volatilidad local reproduce bien la superficie inicial, pero no introduce una evolución aleatoria de la volatilidad. Para eso se recurre a modelos de volatilidad estocástica.

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

Modelo de Heston

$$\begin{cases} dS(t) = rS(t)\,dt + \sqrt{v(t)}S(t)\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

Modelo de Heston

$$\begin{cases} dS(t) = rS(t)\,dt + \sqrt{v(t)}S(t)\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Parámetro	Interpretación
κ	velocidad de reversión de la varianza hacia su media
θ	nivel medio de largo plazo de la varianza
γ	volatilidad de la volatilidad (*vol-of-vol*)
$\rho_{S,v}$	correlación entre el subyacente y la varianza
v_0	varianza inicial

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

Modelo de Heston

$$\begin{cases} dS(t) = rS(t)\,dt + \sqrt{v(t)}S(t)\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Parámetro	Interpretación
κ	velocidad de reversión de la varianza hacia su media
θ	nivel medio de largo plazo de la varianza
γ	volatilidad de la volatilidad (*vol-of-vol*)
$\rho_{S,v}$	correlación entre el subyacente y la varianza
v_0	varianza inicial

Limitación

Heston genera smiles y skews, pero solo tiene cinco parámetros. Por sí solo no suele ajustar exactamente toda una superficie de volatilidad.

Condición de Feller en el proceso CIR

Resultado importante

En el proceso CIR de la varianza,

$$dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t),$$

la condición

$$2\kappa\theta \geq \gamma^2$$

evita que la frontera cero sea alcanzada por el proceso de varianza.

Condición de Feller en el proceso CIR

Resultado importante

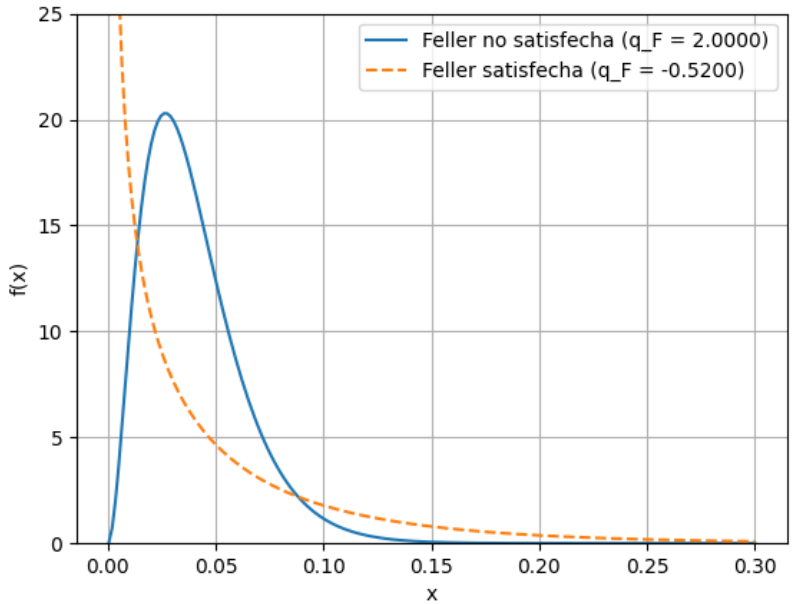
En el proceso CIR de la varianza,

$$dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t),$$

la condición

$$2\kappa\theta \geq \gamma^2$$

evita que la frontera cero sea alcanzada por el proceso de varianza.



Densidad de transición del proceso CIR bajo dos parametrizaciones respecto a la condición de Feller.

Condición de Feller en el proceso CIR

Resultado importante

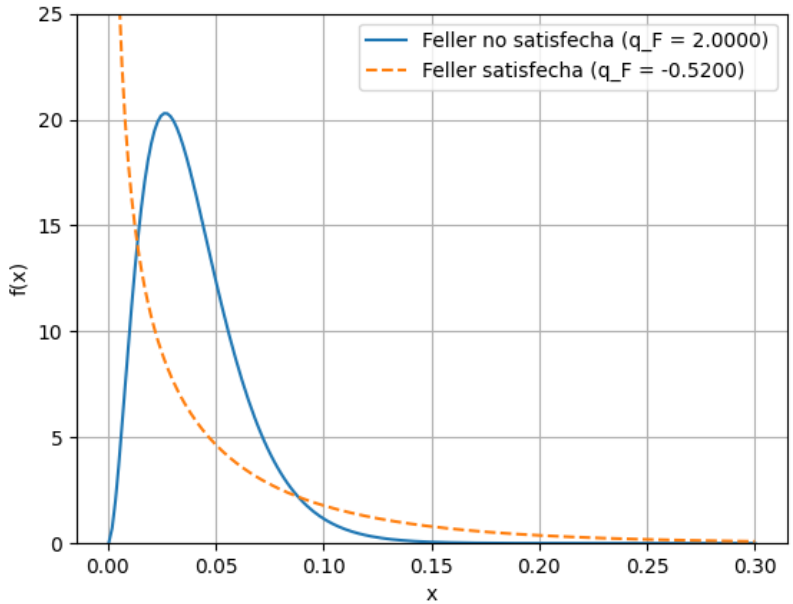
En el proceso CIR de la varianza,

$$dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t),$$

la condición

$$2\kappa\theta \geq \gamma^2$$

evita que la frontera cero sea alcanzada por el proceso de varianza.



Densidad de transición del proceso CIR bajo dos parametrizaciones respecto a la condición de Feller.

Modelo Heston–SLV: combinación local + estocástica

Modelo Heston–SLV

$$\begin{cases} \dfrac{dS(t)}{S(t)} = r\,dt + \eta(S(t),t)\sqrt{v(t)}\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Modelo Heston–SLV: combinación local + estocástica

Modelo Heston–SLV

$$\begin{cases} \dfrac{dS(t)}{S(t)} = r\,dt + \eta(S(t),t)\sqrt{v(t)}\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Componente local
La función $\eta(S,t)$ corrige localmente la difusión para ajustar la superficie inicial.

Componente estocástica
La varianza $v(t)$ mantiene la dinámica aleatoria de Heston.

Modelo Heston–SLV: combinación local + estocástica

Modelo Heston–SLV

$$\begin{cases} \dfrac{dS(t)}{S(t)} = r\,dt + \eta(S(t),t)\sqrt{v(t)}\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Componente local

La función $\eta(S,t)$ corrige localmente la difusión para ajustar la superficie inicial.

Componente estocástica

La varianza $v(t)$ mantiene la dinámica aleatoria de Heston.

Idea central

SLV busca conservar el ajuste a opciones vainilla de la volatilidad local, incorporando al mismo tiempo una dinámica futura de volatilidad más realista.

Función de apalancamiento η

Condición de proyección markoviana

La varianza local debe coincidir con la varianza efectiva del modelo SLV condicionada al nivel del subyacente:

$$\sigma_{LV}^2(K,t) = \eta^2(K,t) \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t) \mid S(t) = K\right].$$

Función de apalancamiento η

Condición de proyección markoviana

La varianza local debe coincidir con la varianza efectiva del modelo SLV condicionada al nivel del subyacente:

$$\sigma_{LV}^2(K,t) = \eta^2(K,t) \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t) \mid S(t) = K\right].$$

Leverage function

$$\boxed{\eta(K,t) = \frac{\sigma_{LV}(K,t)}{\sqrt{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t) \mid S(t) = K\right]}}}$$

Función de apalancamiento η

Condición de proyección markoviana

La varianza local debe coincidir con la varianza efectiva del modelo SLV condicionada al nivel del subyacente:

$$\sigma_{LV}^2(K,t) = \eta^2(K,t) \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t) \mid S(t) = K\right].$$

Leverage function

$$\boxed{\eta(K,t) = \frac{\sigma_{LV}(K,t)}{\sqrt{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t) \mid S(t) = K\right]}}}$$

Numerador

$\sigma_{LV}(K,t)$ procede de Dupire y contiene la información de la superficie de mercado.

Denominador

$\mathbb{E}[v(t) \mid S(t) = K]$ se estima por Monte Carlo agrupando trayectorias en *bins*.

1 Conceptos preliminares y Black–Scholes

2 Volatilidad Local Estocástica

3 Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo

4 Implementación numérica y resultados

5 Conclusiones y líneas futuras

Entropía relativa (Divergencia de Kullback–Leibler)

Definición (Entropía relativa)

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. La entropía relativa de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ es:

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) = \sum_{\omega\in\Omega} q(\omega) \log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right).$$

Entropía relativa (Divergencia de Kullback–Leibler)

Definición (Entropía relativa)

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. La entropía relativa de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ es:

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) = \sum_{\omega\in\Omega} q(\omega) \log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right).$$

Propiedades

$D \geq 0$, $\quad D = 0 \Leftrightarrow \mathbb{Q} = \mathbb{P}$, y no es simétrica.

Entropía relativa (Divergencia de Kullback–Leibler)

Definición (Entropía relativa)

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. La entropía relativa de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ es:

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) = \sum_{\omega\in\Omega} q(\omega) \log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right).$$

Propiedades

$D \geq 0, \quad D = 0 \Leftrightarrow \mathbb{Q} = \mathbb{P}$, y no es simétrica.

Problema de Entropía Relativa Mínima (MRE)

$$\min_{\mathbb{Q}\in\mathcal{Q}} D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) \quad \text{sujeto a} \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[g_j(\omega)] = c_j, \quad j = 1, \ldots, m.$$

Entropía relativa (Divergencia de Kullback–Leibler)

Definición (Entropía relativa)

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. La entropía relativa de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ es:

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) = \sum_{\omega\in\Omega} q(\omega) \log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right).$$

Propiedades

$D \geq 0$, $\quad D = 0 \Leftrightarrow \mathbb{Q} = \mathbb{P}$, y no es simétrica.

Problema de Entropía Relativa Mínima (MRE)

$$\min_{\mathbb{Q}\in\mathcal{Q}} D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) \quad \text{sujeto a} \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[g_j(\omega)] = c_j, \quad j = 1, \ldots, m.$$

Interpretación: se elige la medida más cercana a la previa, entre las que reproducen las restricciones de mercado.

Weighted Monte Carlo

Idea principal

Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

Weighted Monte Carlo

Idea principal

Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

- Monte Carlo estándar: $p_i = 1/N$ (pesos uniformes).
- WMC: buscar nuevos pesos $q = (q_1, \ldots, q_N)$.

Weighted Monte Carlo

Idea principal

Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

- Monte Carlo estándar: $p_i = 1/N$ (pesos uniformes).
- WMC: buscar nuevos pesos $q = (q_1, \ldots, q_N)$.

Restricciones de calibración

$$\sum_{i=1}^{N} q_i g_{ij} = C_j, \quad j = 1, \ldots, m, \qquad \sum_{i=1}^{N} q_i = 1, \quad q_i \geq 0.$$

Weighted Monte Carlo

Idea principal

Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

- Monte Carlo estándar: $p_i = 1/N$ (pesos uniformes).
- WMC: buscar nuevos pesos $q = (q_1, \ldots, q_N)$.

Restricciones de calibración

$$\sum_{i=1}^{N} q_i g_{ij} = C_j, \quad j = 1, \ldots, m, \qquad \sum_{i=1}^{N} q_i = 1, \quad q_i \geq 0.$$

Pesos óptimos (forma de Boltzmann–Gibbs)

$$q_i = \frac{p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right)}{Z(\lambda)}, \qquad Z(\lambda) = \sum_{i=1}^{N} p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right).$$

Weighted Monte Carlo

Idea principal

Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

- Monte Carlo estándar: $p_i = 1/N$ (pesos uniformes).
- WMC: buscar nuevos pesos $q = (q_1, \ldots, q_N)$.

Restricciones de calibración

$$\sum_{i=1}^{N} q_i g_{ij} = C_j, \quad j = 1, \ldots, m, \qquad \sum_{i=1}^{N} q_i = 1, \quad q_i \geq 0.$$

Pesos óptimos (forma de Boltzmann–Gibbs)

$$q_i = \frac{p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right)}{Z(\lambda)}, \qquad Z(\lambda) = \sum_{i=1}^{N} p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right).$$

Problema dual sin restricciones:

$$\min_{\lambda \in \mathbb{R}^m} W(\lambda) = \log Z(\lambda) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j C_j.$$

Ajuste exacto vs. mínimos cuadrados ponderados

Ajuste exacto

- Restricciones rígidas: $G^\top q = C$.
- Máxima consistencia con los benchmark.
- Puede ser inestable si hay muchas restricciones o mala condición numérica.

Mínimos cuadrados ponderados

- Regularización:

$$H(\lambda) = W(\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^\top \Omega \lambda.$$

- Tolerancia controlada.
- Mayor estabilidad numérica.

Ajuste exacto vs. mínimos cuadrados ponderados

Ajuste exacto

- Restricciones rígidas: $G^\top q = C$.
- Máxima consistencia con los benchmark.
- Puede ser inestable si hay muchas restricciones o mala condición numérica.

Mínimos cuadrados ponderados

- Regularización:

$$H(\lambda) = W(\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^\top \Omega \lambda.$$

- Tolerancia controlada.
- Mayor estabilidad numérica.

Resolución numérica: método de Newton amortiguado

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} - \alpha\, d^{(k)}, \qquad J(\lambda^{(k)})d^{(k)} = \nabla W(\lambda^{(k)}).$$

Ajuste exacto vs. mínimos cuadrados ponderados

Ajuste exacto

- Restricciones rígidas: $G^\top q = C$.
- Máxima consistencia con los benchmark.
- Puede ser inestable si hay muchas restricciones o mala condición numérica.

Mínimos cuadrados ponderados

- Regularización:

$$H(\lambda) = W(\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^\top \Omega \lambda.$$

- Tolerancia controlada.
- Mayor estabilidad numérica.

Resolución numérica: método de Newton amortiguado

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} - \alpha\, d^{(k)}, \qquad J(\lambda^{(k)}) d^{(k)} = \nabla W(\lambda^{(k)}).$$

Salvaguardas numéricas:

- Evaluación estable de $\log Z(\lambda)$ mediante *log-sum-exp*.
- Regularización diagonal y mínimos cuadrados si el sistema está mal condicionado.
- Amortiguación adaptativa: $\alpha_0 = 0{,}01$, $\alpha_{\text{máx}} = 1$.

1 Conceptos preliminares y Black–Scholes

2 Volatilidad Local Estocástica

3 Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo

4 Implementación numérica y resultados

5 Conclusiones y líneas futuras

Datos de entrada

- $S_0 = 100$, $r = 0$, $q = 0$.
- Superficie de volatilidades implícitas de Oosterlee et al. (2021).

Strike/T	1w	1m	6m	1y	2y	5y	8y	10y
40	22.62	22.37	20.71	18.54	18.04	16.40	14.49	13.14
60	15.49	15.35	14.42	13.20	12.92	11.99	10.92	10.18
80	9.93	9.88	9.56	9.15	9.07	8.79	8.46	8.25
100	5.00	5.07	5.52	6.04	6.20	6.64	7.02	7.22
120	4.54	4.60	4.96	5.43	5.65	6.28	6.78	7.04
140	6.28	6.30	6.41	6.46	6.61	6.98	7.23	7.33
160	7.75	7.75	7.71	7.52	7.62	7.81	7.82	7.75

Tabla: Superficie de volatilidades implícitas (%).

Datos de entrada

- $S_0 = 100$, $r = 0$, $q = 0$.
- Superficie de volatilidades implícitas de Oosterlee et al. (2021).

Strike/T	1w	1m	6m	1y	2y	5y	8y	10y
40	22.62	22.37	20.71	18.54	18.04	16.40	14.49	13.14
60	15.49	15.35	14.42	13.20	12.92	11.99	10.92	10.18
80	9.93	9.88	9.56	9.15	9.07	8.79	8.46	8.25
100	5.00	5.07	5.52	6.04	6.20	6.64	7.02	7.22
120	4.54	4.60	4.96	5.43	5.65	6.28	6.78	7.04
140	6.28	6.30	6.41	6.46	6.61	6.98	7.23	7.33
160	7.75	7.75	7.71	7.52	7.62	7.81	7.82	7.75

Tabla: Superficie de volatilidades implícitas (%).

Construcción de benchmark

Los precios de referencia se obtienen aplicando Black–Scholes a cada punto de la superficie:

$$C_{ij}^{mkt} = C^{BS}(S_0, K_j, T_i, r, \sigma_{imp}(T_i, K_j)).$$

Implementación Heston–SLV: flujo del algoritmo

1. **Calibrar Heston** a los precios de referencia mediante el método COS.

Implementación Heston–SLV: flujo del algoritmo

1. **Calibrar Heston** a los precios de referencia mediante el método COS.
2. **Construir la volatilidad local** σ_{LV} mediante Dupire:
   - interpolación cúbica de Hermite;
   - malla refinada en strike, con $\Delta K = 2{,}5$.

Implementación Heston–SLV: flujo del algoritmo

1. **Calibrar Heston** a los precios de referencia mediante el método COS.
2. **Construir la volatilidad local** σ_{LV} mediante Dupire:
   - interpolación cúbica de Hermite;
   - malla refinada en strike, con $\Delta K = 2{,}5$.
3. **Estimar la función de apalancamiento**:

$$\eta(K,t) = \frac{\sigma_{LV}(K,t)}{\sqrt{\mathbb{E}[v(t) \mid S(t) = K]}}.$$

Implementación Heston–SLV: flujo del algoritmo

1. **Calibrar Heston** a los precios de referencia mediante el método COS.
2. **Construir la volatilidad local** σ_{LV} mediante Dupire:
   - interpolación cúbica de Hermite;
   - malla refinada en strike, con $\Delta K = 2{,}5$.
3. **Estimar la función de apalancamiento**:

$$\eta(K,t) = \frac{\sigma_{LV}(K,t)}{\sqrt{\mathbb{E}[v(t) \mid S(t) = K]}}.$$

4. **Simular trayectorias Monte Carlo** y estimar $\mathbb{E}[v(t) \mid S(t) = K]$ por *binning*.

Implementación Heston–SLV: flujo del algoritmo

1. **Calibrar Heston** a los precios de referencia mediante el método COS.
2. **Construir la volatilidad local** σ_{LV} mediante Dupire:
   - interpolación cúbica de Hermite;
   - malla refinada en strike, con $\Delta K = 2{,}5$.
3. **Estimar la función de apalancamiento**:

$$\eta(K,t) = \frac{\sigma_{LV}(K,t)}{\sqrt{\mathbb{E}[v(t) \mid S(t) = K]}}.$$

4. **Simular trayectorias Monte Carlo** y estimar $\mathbb{E}[v(t) \mid S(t) = K]$ por *binning*.
5. **Reescalar** para preservar la condición neutral al riesgo:

$$\mathbb{E}[S(t)] = S_0 e^{rt}.$$

Calibración de la componente Heston

Problema de calibración

$$\min_{\kappa,\theta,\gamma,\rho_{S,v},v_0} \left(\sum_{i,j} \left(C_{ij}^{Heston} - C_{ij}^{mkt} \right)^2 \right)^{1/2}.$$

Problema de calibración

$$\min_{\kappa,\theta,\gamma,\rho_{S,v},v_0} \left(\sum_{i,j} \left(C_{ij}^{Heston} - C_{ij}^{mkt} \right)^2 \right)^{1/2}.$$

κ	θ	γ	$\rho_{S,v}$	v_0
2,12	0,06	0,16	$-0,71$	0,001

Tabla: Parámetros calibrados de la componente Heston.

Calibración de la componente Heston

Problema de calibración

$$\min_{\kappa,\theta,\gamma,\rho_{S,v},v_0} \left(\sum_{i,j} \left(C_{ij}^{Heston} - C_{ij}^{mkt} \right)^2 \right)^{1/2}.$$

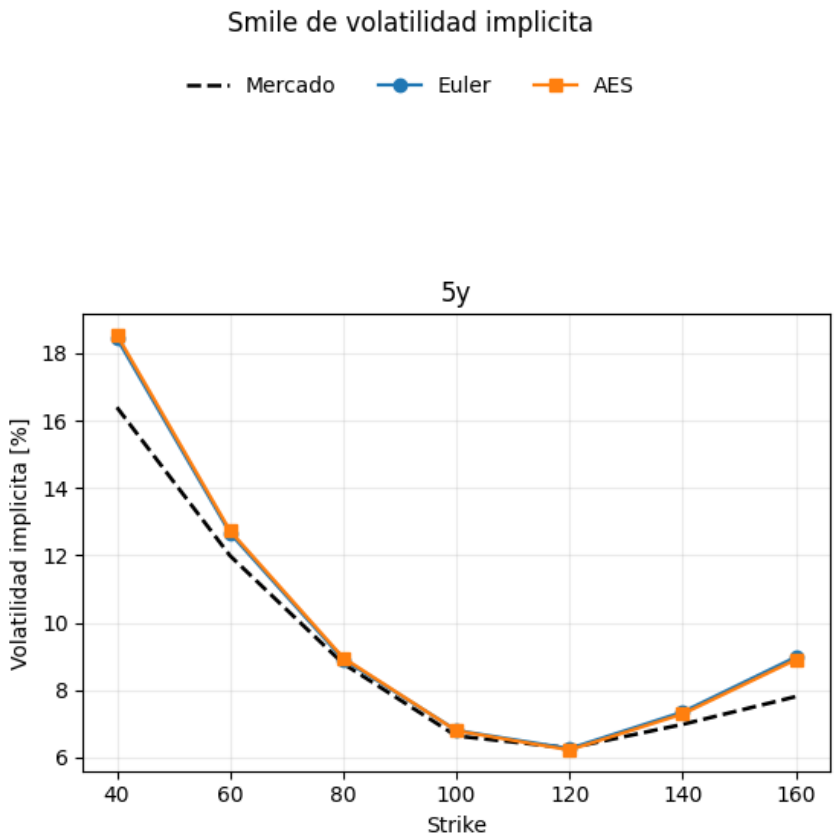
κ	θ	γ	$\rho_{S,v}$	v_0
2,12	0,06	0,16	$-0,71$	0,001

Tabla: Parámetros calibrados de la componente Heston.

Simulación posterior

- Se comparan esquemas Euler y AES.
- La esperanza condicional $\mathbb{E}[v(t) \mid S(t) = K]$ se estima por *bins*.
- El reescalado conserva la media neutral al riesgo.

Comparación Euler vs. AES



Smile de volatilidad implícita para $T = 5$ años: Euler vs. AES vs. mercado.

Resultado

Ambos esquemas reproducen adecuadamente el smile de mercado y las diferencias son reducidas. Por ello, Euler se utiliza en los resultados finales.

Implementación del método MRE/WMC

Configuración

- $N = 20\,000$ trayectorias lognormales, semilla fija 12345, variables antitéticas.
- Volatilidad *prior*: estructura temporal ATM.
- Precios benchmark: los obtenidos con Heston–SLV.

Implementación del método MRE/WMC

Configuración

- $N = 20\,000$ trayectorias lognormales, semilla fija 12345, variables antitéticas.
- Volatilidad *prior*: estructura temporal ATM.
- Precios benchmark: los obtenidos con Heston–SLV.

Restricciones de calibración

1. Precios de opciones call ($K \in \{40, 60, 80, 100, 120, 140\}$, 8 vencimientos).
2. Restricciones forward: $\sum q_i S_i(T_j) = S_0$.
3. Restricciones sintéticas de martingala entre vencimientos.

Implementación del método MRE/WMC

Configuración

- $N = 20\,000$ trayectorias lognormales, semilla fija 12345, variables antitéticas.
- Volatilidad *prior*: estructura temporal ATM.
- Precios benchmark: los obtenidos con Heston–SLV.

Restricciones de calibración

1. Precios de opciones call ($K \in \{40, 60, 80, 100, 120, 140\}$, 8 vencimientos).
2. Restricciones forward: $\sum q_i S_i(T_j) = S_0$.
3. Restricciones sintéticas de martingala entre vencimientos.

Resolución

Newton amortiguado, tolerancia de gradiente 10^{-8} y tolerancia de precios $5 \cdot 10^{-4}$.

Configuración

- $N = 20\,000$ trayectorias lognormales, semilla fija 12345, variables antitéticas.
- Volatilidad *prior*: estructura temporal ATM.
- Precios benchmark: los obtenidos con Heston–SLV.

Restricciones de calibración

1. Precios de opciones call ($K \in \{40, 60, 80, 100, 120, 140\}$, 8 vencimientos).
2. Restricciones forward: $\sum q_i S_i(T_j) = S_0$.
3. Restricciones sintéticas de martingala entre vencimientos.

Resolución

Newton amortiguado, tolerancia de gradiente 10^{-8} y tolerancia de precios $5 \cdot 10^{-4}$.

	Mínimo	Media	Máximo
q_i	$2{,}62 \cdot 10^{-25}$	$5{,}00 \cdot 10^{-5}$	$1{,}79 \cdot 10^{-3}$

Tabla: Pesos posteriores MRE.

Comparación: opciones europeas vanilla

Strikes **no utilizados** como benchmark: $K \in \{70, 90, 110\}$.

Vencimiento	MAE	Dif. máxima
0.02	0.0000	0.0000
0.08	0.0000	0.0000
0.50	0.0533	0.0900
1.00	0.1567	0.2900
2.00	0.1900	0.2800
5.00	0.2933	0.4200
8.00	0.3500	0.6600
10.00	0.3300	0.6700

Tabla: MAE (WMC vs. Heston–SLV) por vencimiento.

Comparación: opciones europeas vanilla

Strikes **no utilizados** como benchmark: $K \in \{70, 90, 110\}$.

Vencimiento	MAE	Dif. máxima
0.02	0.0000	0.0000
0.08	0.0000	0.0000
0.50	0.0533	0.0900
1.00	0.1567	0.2900
2.00	0.1900	0.2800
5.00	0.2933	0.4200
8.00	0.3500	0.6600
10.00	0.3300	0.6700

Tabla: MAE (WMC vs. Heston–SLV) por vencimiento.

Resultado

MAE global $\approx 0{,}17$: MRE/WMC reproduce razonablemente los precios SLV en opciones vainilla, incluso en strikes no usados como benchmark.

Comparación: opciones forward-start

$K \in \{70, 90, 110\}$, 10 pares (T_1, T_2).

T_1	T_2	**MAE**	**Dif. máxima**
0.50	1.00	0.0767	0.1400
0.50	2.00	0.1967	0.3700
0.50	5.00	0.3400	0.5500
0.50	10.00	0.3767	0.7000
1.00	2.00	0.1700	0.3800
1.00	5.00	0.3933	0.6600
1.00	10.00	0.3833	0.7300
2.00	5.00	0.3400	0.5600
2.00	10.00	0.3600	0.5900
5.00	10.00	0.3067	0.3900

Tabla: MAE (WMC vs. Heston–SLV) por par (T_1, T_2).

Comparación: opciones forward-start

$K \in \{70, 90, 110\}$, 10 pares (T_1, T_2).

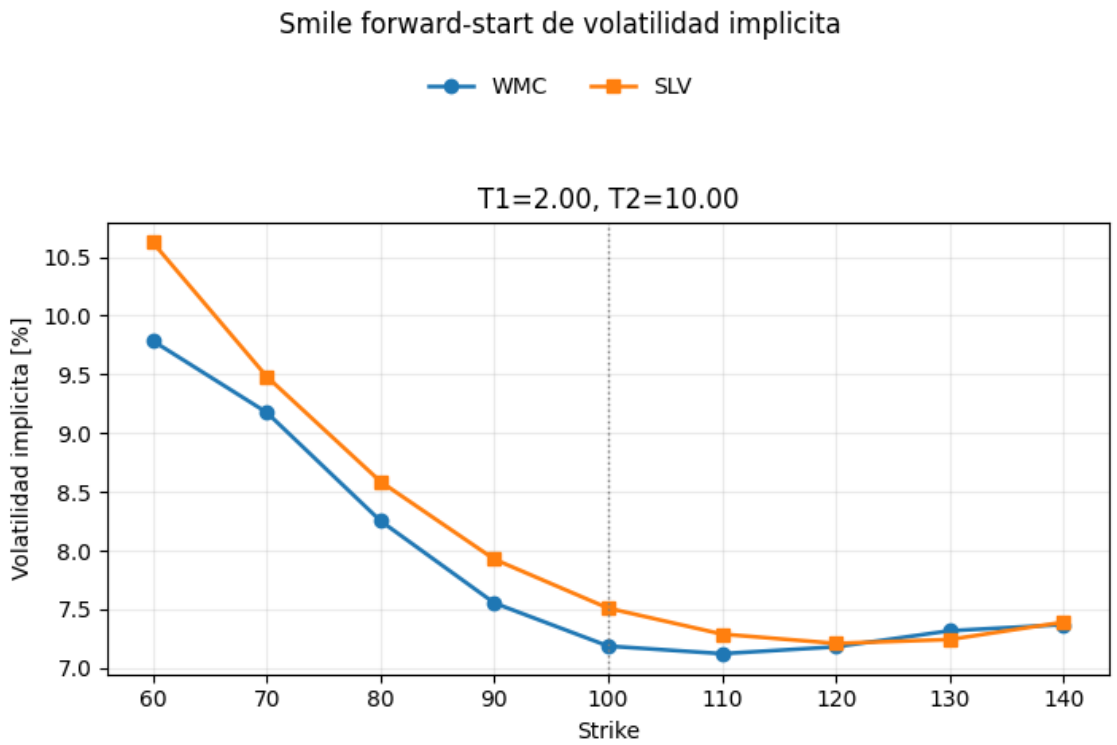
T_1	T_2	**MAE**	**Dif. máxima**
0.50	1.00	0.0767	0.1400
0.50	2.00	0.1967	0.3700
0.50	5.00	0.3400	0.5500
0.50	10.00	0.3767	0.7000
1.00	2.00	0.1700	0.3800
1.00	5.00	0.3933	0.6600
1.00	10.00	0.3833	0.7300
2.00	5.00	0.3400	0.5600
2.00	10.00	0.3600	0.5900
5.00	10.00	0.3067	0.3900

Tabla: MAE (WMC vs. Heston–SLV) por par (T_1, T_2).

Resultado

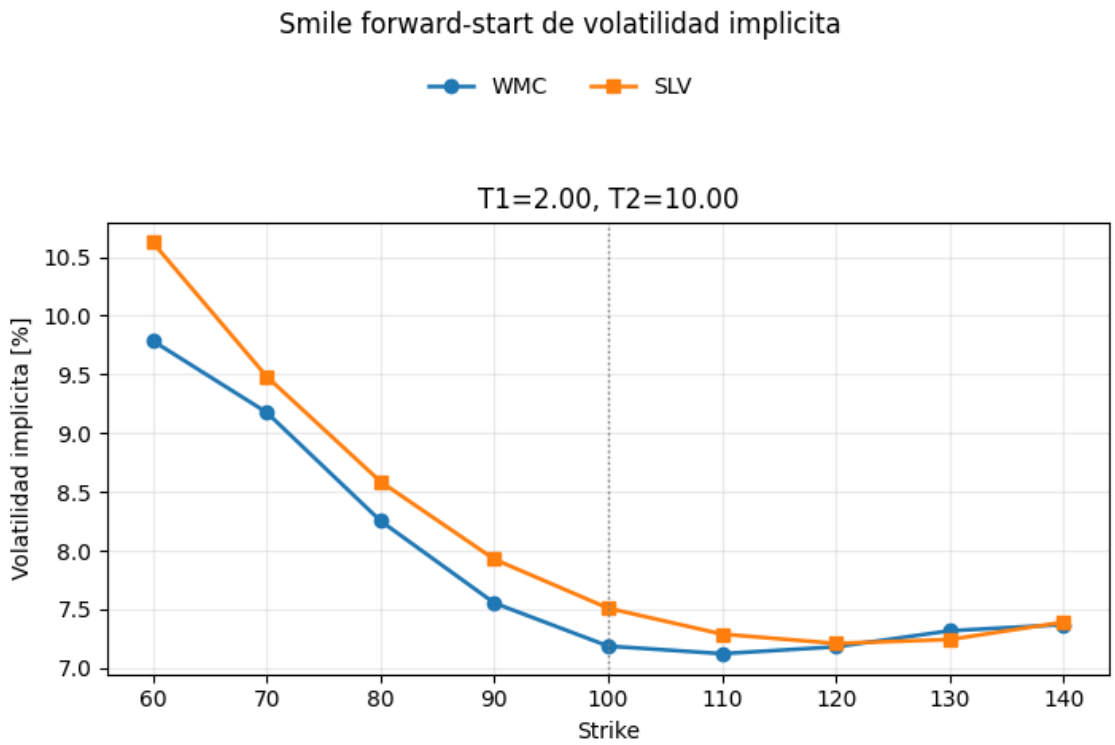
MAE global $\approx$ 0,29: los precios siguen siendo próximos, pero las diferencias son mayores que en opciones vainilla porque aparece la dependencia dinámica entre vencimientos.

Smile forward-start y formulación regularizada



Smile forward-start ($T_1 = 2,\ T_2 = 10$): WMC (mínimos cuadrados ponderados) vs. Heston–SLV.

Smile forward-start y formulación regularizada



Smile forward-start ($T_1 = 2,\ T_2 = 10$): WMC (mínimos cuadrados ponderados) vs. Heston–SLV.

Comparación:

- El ajuste exacto da precios relativamente próximos, pero puede ser menos estable para reproducir toda la estructura del smile.
- Con mínimos cuadrados ponderados, usando $\omega = 10^{-7}$, se obtiene una estructura forward-start más estable.
- La proximidad en precios no garantiza una buena reproducción de la estructura de volatilidad implícita.

1 Conceptos preliminares y Black–Scholes

2 Volatilidad Local Estocástica

3 Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo

4 Implementación numérica y resultados

5 Conclusiones y líneas futuras

Conclusiones

1. Ambas metodologías incorporan la información de la superficie de volatilidad, pero desde **perspectivas diferentes**:
   - **Heston–SLV**: modifica la dinámica del subyacente mediante componente local + estocástica.
   - **MRE/WMC**: mantiene trayectorias fijas y redistribuye probabilidades.

Conclusiones

1. Ambas metodologías incorporan la información de la superficie de volatilidad, pero desde **perspectivas diferentes**:
   - **Heston–SLV**: modifica la dinámica del subyacente mediante componente local + estocástica.
   - **MRE/WMC**: mantiene trayectorias fijas y redistribuye probabilidades.
2. Para **opciones vanilla**, MRE reproduce razonablemente los precios SLV (MAE $\approx 0{,}17$), incluso en strikes no utilizados como benchmark.

Conclusiones

1. Ambas metodologías incorporan la información de la superficie de volatilidad, pero desde **perspectivas diferentes**:
   - **Heston–SLV**: modifica la dinámica del subyacente mediante componente local + estocástica.
   - **MRE/WMC**: mantiene trayectorias fijas y redistribuye probabilidades.
2. Para **opciones vanilla**, MRE reproduce razonablemente los precios SLV (MAE $\approx 0{,}17$), incluso en strikes no utilizados como benchmark.
3. Para **opciones forward-start**:
   - Los precios son relativamente próximos (MAE $\approx 0{,}29$).
   - La estructura del smile forward muestra diferencias más claras.
   - El ajuste exacto puede ser inestable; la formulación regularizada (WLS) es más robusta.

Conclusiones

1. Ambas metodologías incorporan la información de la superficie de volatilidad, pero desde **perspectivas diferentes**:
   - **Heston–SLV**: modifica la dinámica del subyacente mediante componente local + estocástica.
   - **MRE/WMC**: mantiene trayectorias fijas y redistribuye probabilidades.
2. Para **opciones vanilla**, MRE reproduce razonablemente los precios SLV (MAE $\approx 0{,}17$), incluso en strikes no utilizados como benchmark.
3. Para **opciones forward-start**:
   - Los precios son relativamente próximos (MAE $\approx 0{,}29$).
   - La estructura del smile forward muestra diferencias más claras.
   - El ajuste exacto puede ser inestable; la formulación regularizada (WLS) es más robusta.

Conclusión principal

La proximidad en precios no garantiza una buena reproducción de la estructura de volatilidad implícita. Las opciones forward-start revelan diferencias dinámicas que no se aprecian con opciones vainilla.

Líneas futuras de investigación

1. **Datos reales de mercado**: aplicar ambas metodologías a superficies observadas en distintos activos y fechas.

Líneas futuras de investigación

1. **Datos reales de mercado**: aplicar ambas metodologías a superficies observadas en distintos activos y fechas.
2. **Productos más complejos**: opciones asiáticas, opciones barrera y productos dependientes de la trayectoria.

Líneas futuras de investigación

1. **Datos reales de mercado**: aplicar ambas metodologías a superficies observadas en distintos activos y fechas.
2. **Productos más complejos**: opciones asiáticas, opciones barrera y productos dependientes de la trayectoria.
3. **Análisis de cobertura**: estudio de sensibilidades, griegas y estabilidad de estrategias de cobertura.

Líneas futuras de investigación

1. **Datos reales de mercado**: aplicar ambas metodologías a superficies observadas en distintos activos y fechas.
2. **Productos más complejos**: opciones asiáticas, opciones barrera y productos dependientes de la trayectoria.
3. **Análisis de cobertura**: estudio de sensibilidades, griegas y estabilidad de estrategias de cobertura.
4. **Extensiones del método MRE**: comparación con Generalized Weighted Monte Carlo u otros métodos de calibración basados en optimización.

Referencias


Oosterlee, C.W., Grzelak, L.A., Leitao, Á. *Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas*. Editorial Aula Magna, 2021.


Avellaneda, M. et al. *Weighted Monte Carlo: A New Technique for Calibrating Asset-Pricing Models*. IJTAF, 4(1), 2001.


Elices, A. y Giménez, E. *Weighted Monte Carlo: Calibrating the Smile and Preserving Martingale Condition*. SSRN, 2011.


Arrieta, D. *SLV vs Relative Entropy: Two Perfect Models Comparison*. Presentation, 2024.


Dupire, B. *Pricing with a smile*. Risk 7, 1994.


Vázquez, C. *An Introduction to Black-Scholes Modeling*. MAT Serie A, 17, 2010.

PFM Máster en Matemática Industrial

Entropía Relativa versus Volatilidad Local Estocástica:

Comparación de las dos estrategias dinámicas de cobertura

Miriam Gutiérrez Serrano

Tutor académico: Carlos Vázquez Cendón (UDC)

Tutor empresa: Daniel Arrieta Rodríguez y Cristina Arribas Francisco